

Pubertad precoz

1. Introducción y relevancia clínica

La **pubertad precoz** se define como la **aparición de caracteres sexuales secundarios antes de la edad considerada normal**.

En niñas, se diagnostica cuando el **desarrollo mamario (telarca)** aparece **antes de los 8 años** o la **menarquia antes de los 9 años**.

El fenómeno se produce por **activación temprana del eje hipotálamo–hipófisis–ovario (pubertad verdadera o central)**, o por **producción periférica de esteroides sexuales independiente del eje** (pubertad periférica o pseudopubertad).

Es clínicamente relevante porque puede:

- Causar **avance de la edad ósea y talla final baja**.
- Asociarse a **patologías endocrinas o tumorales**.
- Generar **alteraciones psicológicas** por desincronización madurativa.

☐ En EUNACOM: se pregunta con frecuencia la **diferencia entre pubertad precoz central y periférica** y su manejo diagnóstico con **edad ósea y niveles de LH/FSH**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El eje **hipotálamo–hipófisis–ovario (H–H–O)** normalmente se activa entre los 8 y 13 años.

En la pubertad precoz, ocurre una **activación prematura o independiente** de este eje.

a. Tipos principales

Tipo	Mecanismo	LH/FSH	Estradiol	Edad ósea	Ejemplo
Central (verdadera)	Activación precoz de GnRH	Alta	Alta	Acelerada	Idiopática, tumores SNC

Periférica (pseudopubertad)	Producción hormonal fuera del eje	Baja	Alta	Variable	Tumores ováricos, quistes, McCune-Albright
Benigna incompleta	Desarrollo aislado, sin activación completa	Normal	Normal o levemente alta	Normal	Telarca o pubarca precoz aislada

b. Mecanismo neuroendocrino

- En la **pubertad central**, hay una activación prematura de la **secreción pulsátil de GnRH**, lo que estimula la hipófisis a liberar **FSH y LH**, iniciando la maduración folicular y secreción de estrógenos.
- En la **pubertad periférica**, la secreción de esteroides sexuales proviene de fuentes **independientes de GnRH** (tumores, hiperplasia suprarrenal, quistes ováricos).

En ambas formas, los **estrógenos** son los responsables del desarrollo de mamas, vello y aceleración de la edad ósea.

3. Clasificación clínica

a.

Pubertad precoz central (dependiente de GnRH)

- Activación precoz del eje H-H-O.
- **LH/FSH basales o estimuladas elevadas.**
- Estradiol alto.
- Edad ósea adelantada.
- Secuencia puberal fisiológica (telarca → pubarca → menarquia).

Causas:

1. Idiopática (más del 80% en niñas).
 2. Lesiones del SNC: hamartomas hipotalámicos, tumores (astrocitoma, craneofaringioma).
 3. Lesiones adquiridas: irradiación, infecciones, trauma craneal.
-

b.**Pubertad precoz periférica (independiente de GnRH)**

- Fuente extrahipotalámica de esteroides sexuales.
- **LH/FSH suprimidas.**
- Estradiol alto.
- Secuencia puberal alterada o rápida.

Causas:

- Quistes o tumores ováricos productores de estrógenos.
 - Tumores suprarrenales (virilizantes o feminilizantes).
 - Hiperplasia suprarrenal congénita (formas tardías).
 - Síndrome de McCune-Albright (triada: manchas café con leche, displasia fibrosa, pubertad precoz).
 - Exposición exógena a estrógenos (cremas, fármacos).
-

c.**Pubertad precoz incompleta**

- Desarrollo aislado de un carácter sexual (telarca o pubarca precoz) sin activación gonadal.

- Hormonas y edad ósea normales.
 - No requiere tratamiento, solo observación.
-

4. Clínica

a. Signos principales

- **Telarca antes de los 8 años.**
- **Pubarca** o vello axilar precoz.
- **Menarquia antes de los 9 años.**
- **Aceleración de crecimiento y edad ósea adelantada.**
- En casos centrales: desarrollo simétrico y progresivo.
- En periféricos: desarrollo rápido, irregular o virilización (hirsutismo, clitoromegalia).

b. Evaluar velocidad de progresión:

- Crecimiento rápido (>6 cm/año).
 - Aumento mamario progresivo.
 - Cambios emocionales y psicosociales.
 - Sangrado vaginal precoz.
-

5. Exámenes complementarios

Examen	Objetivo	Interpretación
FSH, LH basales	Distinguir tipo de pubertad	Altas → central; bajas → periférica

Test de GnRH (análogos o LHRH)	Evalúa respuesta hipofisaria	LH pico >5–8 UI/L → central
Estradiol plasmático	Evalúa actividad ovárica	Elevado en ambos tipos
Edad ósea (Rx mano izquierda)	Evalúa madurez	Acelerada en pubertad precoz verdadera
Ecografía pélvica	Tamaño uterino/ovárico	Utero >3,5 cm y ovarios con folículos → pubertad activa
RM cerebral	Buscar lesión hipotalámica	Obligatoria en niñas <6 años o con signos neurológicos
17-hidroxiprogesterona	Descartar HSC no clásica	Alta en HSC
Cortisol/andrógenos plasmáticos	Descartar tumores suprarrenales	Elevados según tipo

6. Diagnóstico diferencial

Condición	LH/FSH	Estradiol	Edad ósea	Observaciones
Pubertad precoz central	Alta	Alta	Avanzada	Eje activado fisiológicamente

Pubertad periférica	Baja	Alta	Variable	Fuera del eje (ovario, suprarrenal)
Telarca precoz aislada	Normal	Normal	Normal	Sin otros signos puberales
Pubarca precoz aislada	Normal	Normal	Normal	Adrenarquia temprana
Exposición exógena a estrógenos	Baja	Alta	Normal	Historia de contacto tópico u oral

7. Tratamiento

a.

Pubertad precoz central

- **Objetivo:** detener maduración prematura, preservar talla final y desarrollo emocional.
- **Tratamiento: análogos de GnRH** (leuprorelina o triptorelina de depósito mensual o trimestral).
 - Bloquean secreción pulsátil de GnRH → detienen secreción de FSH/LH.
 - Revierten cambios puberales y enlentecen maduración ósea.
- **Duración:** hasta edad fisiológica de pubertad (≈11 años).

En Chile, disponible en programas de endocrinología pediátrica hospitalaria.

b.

Pubertad precoz periférica

- Tratar causa subyacente:

- **Quistes o tumores ováricos:** resolución quirúrgica.
- **HSC:** corticoides (hidrocortisona).
- **McCune-Albright:** inhibidores de aromatasa o antiestrogénicos (letrozol, tamoxifeno).
- **Exposición exógena:** suspender fuente hormonal.

C.

Pubertad incompleta

- Solo observación y control semestral.
 - No requiere tratamiento farmacológico.
-

8. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Prevención / Manejo
Talla baja final	Cierre prematuro de epífisis	GnRH análogos
Alteraciones psicosociales	Desfase madurativo	Acompañamiento psicológico
Causas tumorales	Producción hormonal autónoma	Cirugía o terapia específica
Trastornos menstruales	Anovulación inicial	Educación y seguimiento

El pronóstico es excelente si se detecta y trata precozmente, especialmente en formas centrales idiopáticas.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Pubertad precoz:** telarca <8 años o menarquia <9 años.
2. **Primero evaluar tipo:**
 - LH/FSH altas → central.
 - LH/FSH bajas → periférica.
3. **Edad ósea avanzada** confirma efecto estrogénico sostenido.
4. **Análogo de GnRH** es el tratamiento de elección en formas centrales.
5. **Ecografía pélvica:** útero aumentado y ovarios con folículos → eje activado.
6. **RM cerebral** siempre en niñas <6 años o con signos neurológicos.
7. **Telarca aislada** no requiere tratamiento, solo seguimiento.



Errores frecuentes

- No medir edad ósea.
- Diagnosticar pubertad precoz en niñas con telarca fisiológica transitoria.
- No descartar exposición a estrógenos exógenos.
- Omitir RM cerebral ante signos neurológicos o pubertad rápida.
- Tratar con análogos sin confirmar tipo central.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Pubertad precoz:** desarrollo sexual antes de los 8 años (telarca) o 9 años (menarquia).
2. Se clasifica en **central (dependiente de GnRH)** y **periférica (independiente del eje)**.
3. **LH/FSH altas** → **central**; **bajas** → **periférica**.
4. **Edad ósea avanzada** es signo de exposición hormonal prolongada.
5. **Análogos de GnRH** son el tratamiento estándar en la forma central.
6. **Ecografía y RM** son indispensables en la evaluación etiológica.
7. **Telarca o pubarca aislada** son variantes benignas y autolimitadas.